关环复分解反应

Ring-Closing Metathesis (RCM)

详细讲解

为有机化学学习整理

April 20, 2026

Contents

1 引言 **2**

2 历史背景 **2**

3 一般反应式 **2**

4 机理：Chauvin 循环 **3**

4.1 逐步机理 3

4.2 催化循环图 3

5 常用催化剂 **3**

6 环的大小与选择性 **4**

7 影响 RCM 的关键因素 **4**

8 代表性反应实例 **5**

8.1 实例 1：五元环的形成 5

8.2 实例 2：大环内酯的 RCM 合成 5

9 与相关复分解反应的比较 **5**

10 应用 **6**

11 局限性与挑战 **6**

12 总结 **6**

1 引言

概述

关环复分解反应 (Ring-Closing Metathesis, RCM) 是一种**分子内**的烯烃复分解反应：一个含有两个碳碳双键（二烯）的分子在金属卡宾催化剂的作用下，形成一个新的环状烯烃，同时释放出一个小分子烯烃（通常为乙烯 $CH_2{=}CH_2$）。

RCM 是构建环状碳碳双键最有力的方法之一，尤其在合成中环和大环化合物方面具有革命性意义——这些化合物用其他方法通常很难制备。

“复分解”（metathesis）一词源自希腊语 *metatithemi*，意为 “交换”。在烯烃复分解反应中，两个双键上的取代基通过 C=C 键的断裂和重新组合进行 “交换”，这一过程由**过渡金属卡宾催化剂**介导。

2 历史背景

历史

烯烃复分解反应最早在 1950–1960 年代的工业高分子化学中被观察到（例如 Phillips 石油公司的工艺）。但其机理直到 **Yves Chauvin**（伊夫·肖万）于 1971 年提出金属卡宾机理后才被阐明。

Robert H. Grubbs（罗伯特·格拉布斯）和 **Richard R. Schrock**（理查德·施罗克）在 1990 年代开发了具有良好官能团耐受性的催化剂，使得 RCM 在有机合成中变得切实可行。三位化学家于 **2005 年**因 “在有机合成中发展了复分解方法” 而获得**诺贝尔化学奖**。

重要里程碑：

- **1971** ——Chauvin 机理被提出。
- **1990** ——Schrock 的钼基烷叉催化剂。
- **1992** ——Grubbs 第一代钌催化剂（Grubbs I）。
- **1999** ——Grubbs 第二代催化剂（Grubbs II），含 NHC 配体。
- **2000s** ——Hoveyda–Grubbs 催化剂及后续发展。

3 一般反应式

通式

RCM 的一般反应可以表示为：

$$\text{二烯} \xrightarrow[\text{溶剂, }\Delta]{\text{[M]=CHR 催化剂}} \text{环状烯烃} + CH_2{=}CH_2 \uparrow$$

反应的**驱动力**是**气态乙烯的释放**：乙烯逸出反应体系（勒夏特列原理），使平衡向生成环状产物的方向移动。

典型条件：1–10 mol% 催化剂，**稀释条件**（有利于分子内关环，而非分子间寡聚），在 CH_2Cl_2 或甲苯中回流，惰性气氛（N_2 或 Ar）。

4 机理：Chauvin 循环

Chauvin 机理

所有烯烃复分解反应（包括 RCM）公认的机理是 **Chauvin 机理**，该机理通过一系列涉及**金属杂环丁烷**（metallacyclobutane）中间体的 $[2+2]$ 环加成和逆 $[2+2]$ 环裂解进行。

4.1 逐步机理

逐步解析

第 1 步： **配位**。金属卡宾催化剂 [M]=CHR 与二烯底物上的**一个**烯基配位。

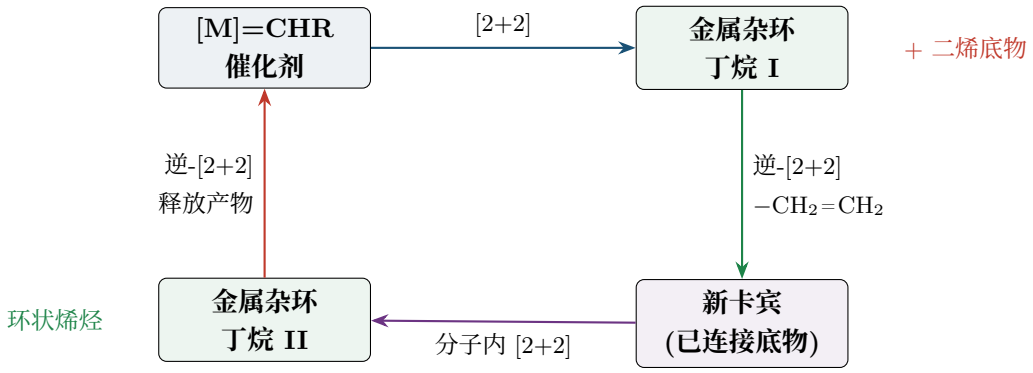
第 2 步： $[2+2]$ **环加成**。金属卡宾与配位的烯烃进行 $[2+2]$ 环加成，形成四元环**金属杂环丁烷**（metallacyclobutane）。虽然 $[2+2]$ 环加成对纯有机底物在热条件下是对称性禁阻的（Woodward–Hoffmann 规则），但金属的 d 轨道使这一过程在对称性上是允许的。

第 3 步： **逆** $[2+2]$ **环裂解**。金属杂环丁烷以生产性方向开环，释放一个小分子烯烃（乙烯），并生成**新的金属卡宾物种**——该卡宾现已连接在底物链上。

第 4 步： **分子内** $[2+2]$ **环加成**。新生成的卡宾与分子内剩余的另一个双键发生第二次 $[2+2]$ 环加成，形成第二个金属杂环丁烷——此时它已包含在环结构中。

第 5 步： **逆** $[2+2]$ **环裂解（关环）**。第二个金属杂环丁烷发生环裂解，释放**环状烯烃产物**并**再生催化剂**，完成催化循环。

4.2 催化循环图



5 常用催化剂

催化剂

最常用的 RCM 催化剂是**钌（Ru）基催化剂**，因其**空气稳定性**好、**官能团耐受性**强、操作方便而受到青睐。

催化剂	金属	特点
Grubbs I	Ru	活性良好；空气稳定；对空间位阻大的底物反应性较低
Grubbs II	Ru	活性和稳定性更高；可处理更具挑战性的底物
Hoveyda–Grubbs II	Ru	可回收；热稳定性优异；适用于贫电子烯烃
Schrock Mo 催化剂	Mo	反应性极高；对空气和水敏感；官能团耐受性较低

NHC = N-杂环卡宾。第二代催化剂用 NHC 替代了一个 PCy_3 配体，显著提高了催化活性。

6 环的大小与选择性

环大小效应

RCM 最擅长形成**五元环**和**六元环**（热力学和动力学都有利：环张力低，熵变有利）。

- **5 元和 6 元环**：非常容易；通常室温、低催化剂用量（1–2 mol%）即可进行。
- **7 元和 8 元环**：难度适中；可能需要更高温度、更长时间或更多催化剂。
- **中环 (9–12 元)**：由于跨环张力和不利熵变，较为困难；需高稀释和特殊催化剂。
- **大环 ($\geq$ 13 元)**：大环 RCM 在天然产物合成中广泛应用，但需非常高的稀释度（底物浓度通常 $\leq$ 1 mM）。

分子内 RCM 与分子间非环二烯复分解聚合（ADMET）之间的竞争由**稀释度**控制：低浓度有利于 RCM。

7 影响 RCM 的关键因素

关键因素

1. **Thorpe–Ingold 效应（偕二取代效应）**。在连接两个烯烃的碳链上引入取代基，可使反应端基靠近，加速关环。此构象效应常被有意利用。

2. **烯烃取代模式**。端烯（单取代）反应最快；二取代烯烃较慢但可行；三取代烯烃困难，需高活性催化剂。

3. **官能团兼容性**。钌催化剂可耐受醇、酯、酰胺、醚等。但游离胺、硫醇和膦可与金属配位，毒化催化剂。常需保护这些基团（如胺用 Boc 保护）。

4. **浓度**。高稀释（~1–10 mM）有利于 RCM 而非寡聚。注射泵缓慢加料也常使用。

5. **温度**。常在 CH_2Cl_2（~40 °C）或甲苯（~110 °C）中回流。高温提高催化活性，但

也可能加速催化剂分解。

6. **乙烯移除**。通过惰性气体鼓泡或减压除去乙烯，推动平衡正向移动。

8 代表性反应实例

8.1 实例 1：五元环的形成

二烯丙基醚 → 2,5-二氢呋喃

RCM 最简单的示例之一是二烯丙基醚关环生成 2,5-二氢呋喃：

$$\mathrm{CH_2{=}CH{-}CH_2{-}O{-}CH_2{-}CH{=}CH_2} \xrightarrow{\text{Grubbs I, } CH_2Cl_2} \text{2,5-二氢呋喃} + \mathrm{CH_2{=}CH_2} \uparrow$$

此反应在室温下数分钟内定量完成，说明五元环关环的容易程度。

8.2 实例 2：大环内酯的 RCM 合成

全合成中的大环

许多生物活性天然产物含有大环内酯结构。RCM 已在以下里程碑式全合成中应用：

- **Epothilone A/B** ——16 元大环内酯类抗癌药物。
- **Sch 38516 (fluvirucinin A_1)** ——14 元环关环。
- **Stemonamide** ——一种复杂生物碱，以 RCM 为关键步骤。

这些合成中，RCM 步骤通常需要高稀释度 (< 1 mM) 和 Grubbs II 或 Hoveyda–Grubbs II 催化剂。

9 与相关复分解反应的比较

反应类型	底物	产物	备注
RCM 关环复分解	二烯（分子内）	环状烯烃 + $CH_2{=}CH_2$	形成环；稀释条件
CM 交叉复分解	两个烯烃（分子间）	新的烯烃	E/Z 选择性较难控制
ROM 开环复分解	环状烯烃	二烯或寡聚物	由环张力释放驱动
ROMP 开环复分解聚合	张力环状烯烃	聚合物	如降冰片烯、环辛烯等
ADMET 非环二烯复分解	α,ω-二烯（分子间）	线性聚合物 + $CH_2{=}CH_2$	与 RCM 竞争

10 应用

应用

1. **天然产物全合成**。 RCM 是构建生物活性分子中大环骨架的首选策略（大环内酯、环肽、萜类化合物）。
2. **药物化学**。多种 FDA 批准药物和临床候选药物含有由 RCM 形成的环系统，包括 **simeprevir**（丙肝蛋白酶抑制剂）和 **BILN 2061**。
3. **材料科学**。 ROMP（聚合物对应版本）用于生产特种高分子，而 RCM 本身用于单体合成。
4. **绿色化学**。复分解可替代多步合成，提高原子经济性。乙烯是唯一副产物。
5. **生物偶联与化学生物学**。 RCM 已被用于 “钉合”（stapling）α-螺旋肽，增强其二级结构以用于治疗。

11 局限性与挑战

局限性

- **E/Z 选择性**。标准 RCM 通常得到 E/Z 异构体混合物。Z-选择性催化剂已被开发，但仍取决于底物。
- **催化剂分解**。高温或某些官能团会导致 Ru 催化剂分解。钌残留的去除可能困难。
- **底物局限性**。贫电子烯烃（如 α,β-不饱和羰基）和空间位阻大的烯烃反应缓慢。
- **中环难题**。 8–12 元环仍然是合成中的挑战。
- **钌残留**。药物产品中的微量 Ru 是监管关注点。需用活性炭、DMSO 或硅胶色谱除去。

12 总结

核心要点

1. RCM 将二烯转化为环状烯烃 + 乙烯，由金属卡宾催化。
2. 机理遵循 Chauvin 循环：通过金属杂环丁烷中间体交替进行 $[2+2]$ 和逆 $[2+2]$ 步骤。
3. Grubbs 型 Ru 催化剂因其稳定性和官能团耐受性而成为主力。
4. 环大小、稀释度、烯烃取代模式和 Thorpe–Ingold 效应是成功的关键因素。
5. RCM 在现代有机合成中不可或缺，从天然产物到药物合成。

文档完